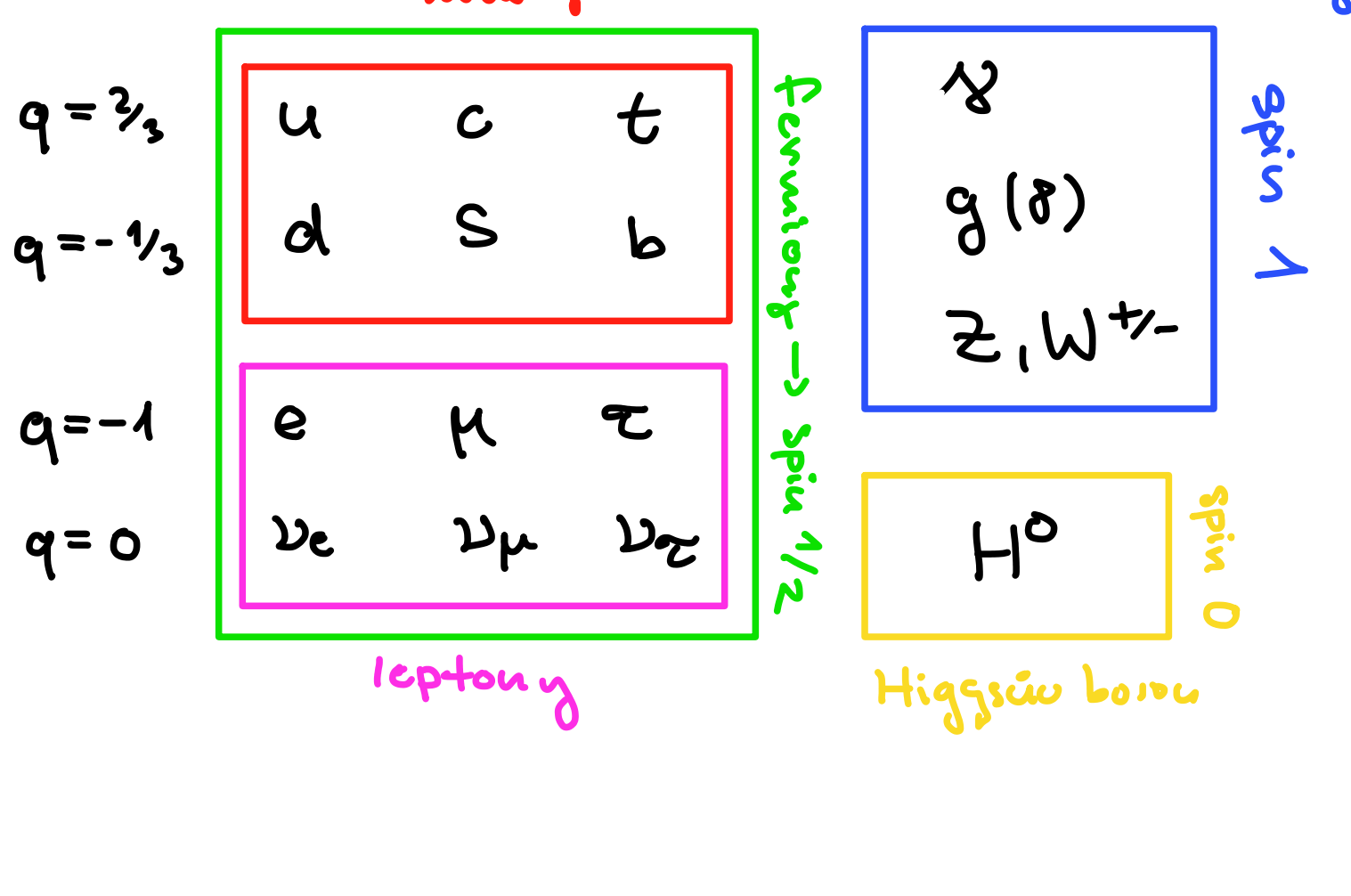


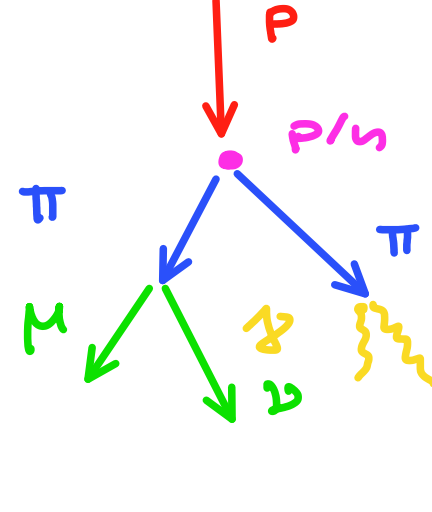
ČF 1 - Objevy μ, π , klasifikace

6.6.1 Klasifikace



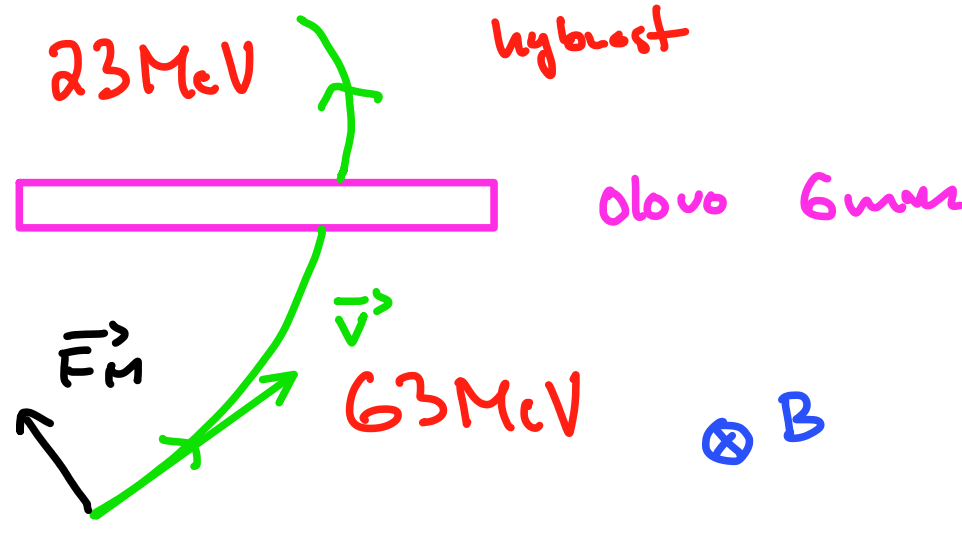
6.6.2 Objev částic v kosmickém záření

- v 1932 byly zřejmé: γ, e^-, p^+, n^0
- neutrino - předpokládal Pauli, objeveno v roce 1956
- kosmický záření - Victor Hess
 - let balónem - Böhmen poblíž Ústí
 - nejdříve níže letěl, od 4000 m.n.m. prudce stoupal
 - let při zatmění Slunce $\leftarrow$ nevzniklo se
- $\Rightarrow$ nepochází ze Slunce
- v kosmickém záření objevy prvních nových částic
- princip částice:
 - 80% p^+
 - 9% α
 - 8% n^0
 - 2% $e^{-/+$
 - 1% těžší jádra
 - 0,1% γ



Objev pozitronu

- dráha neviditelné částice v mřížce kromě, která je umístěna v magnetickém poli
- $\Rightarrow$ vychýlky se jako kladná neviditelná částice
- kus olově $\Rightarrow$ nemůže to být proton
 - proton s 63 MeV by se v olově zastavil po $\sim 3 \mu m$

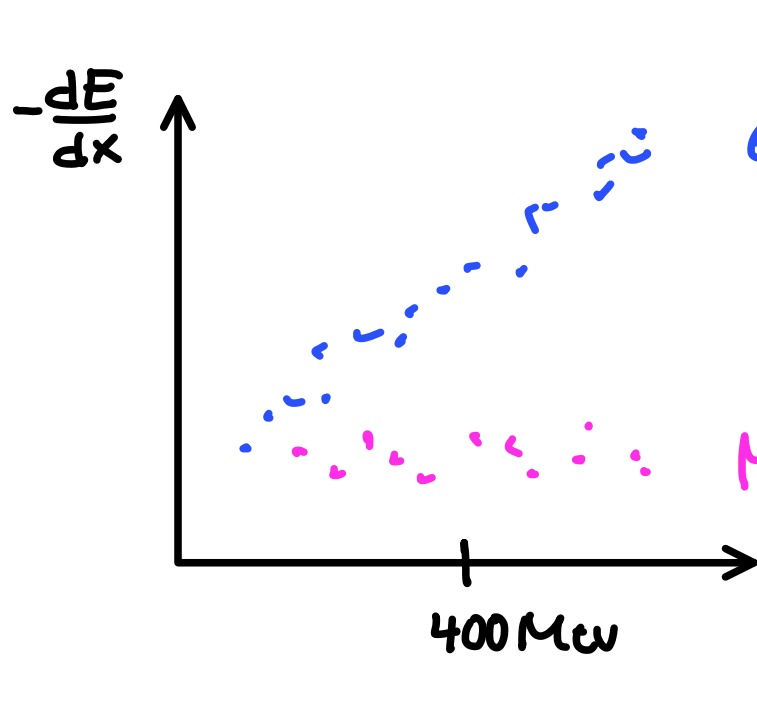


- pozorují se, že částice s hybností 23 MeV se nachází v minimu ionizačních ztrát

$\Rightarrow$ **většina je pozitron!**
 $\rightarrow$ odpovídá ztrátě 40 MeV korekce ztrát v olově

Objev mionu

- stopy v mřížce kromě v magnetickém poli s platinovou destičkou jako absorpční
- $\Rightarrow$ porovná se průběh částice, která v platinové destičce ztratila malou část energie a nejon charakteru šedivý spíše
- $\Rightarrow$ částice mnohem těžší než elektron, ale lehčí než proton $\rightarrow$ pro protony by při určitých hybnostech ztratily sílu závislou na hybnosti, pokud by protony vůbec prošly platinovou destičkou
- částice s hybností ~ 400 MeV jsou v minimu ionizačních ztrát $\Rightarrow$ ztratily určitou část energie



- z určitých ionizačních a hybností $\Rightarrow m_\mu \sim 105,6$ MeV
- neutetnější síla $\Rightarrow$ nemůže to být Yukawův mezon

Objev pionu

- mezon předpověděl Yukawa
- ve fotografických emulcích vysoko v horách byly objevy vorpachy

$$\pi^\pm \rightarrow \mu^\pm + \nu$$

$$\mu^\pm \rightarrow e^\pm + \nu + \nu$$



- dráhy μ mají na všech snímcích stejnou délku $\Rightarrow$ dvojitá částice vorpach s diskrétním spektrem

$$T_{k, \mu^+} = \frac{(M_\pi - M_{\mu^+})^2}{2M_\pi}$$

- hmotu π lze určit i jině: na dráze π najdeme bod, který má stejnou hustotu ionizace jako mion na určitém svém dráze

$\Rightarrow$ určuje délku μ a π za stejných počátečních rychlostech

$$\beta_\pi = \beta_\mu \Rightarrow \frac{R_\pi}{M_\pi} = \frac{R_\mu}{M_\mu}$$



7.3 Objev podivných částic

- $K^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$
 ↑ neutrální ve 2 nabíje!
- $K^+ \rightarrow \mu^+ + \nu$
- $\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$
- Proč se jiná říká podivná?

Řešení:

Rodí se v silných interakcích, mají dostatečně velkou hmotu, aby se vorpachy na lehké hadrony, ale vorpachy se dějí velmi pomalu - žijí dlouho

Řešení:

Přidat podivných částiců kvantové číslo: **podivnost S**, které se zachovává v silných interakcích

Řešení zhruba

Silná a EM vorpach na lehké, nepodivné částice je zakázané, je možná jiná vorpach umožňující změnu podivnosti (slabé interakce), kvůli tomu jsou vorpachy pomalé